

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

SECRETARIAT GENERAL AUX ITP

DIRECTION DU SERVICE DE REGLEMENTATION ET NORMES

MANUEL D'ORGANISATION STRUCTURELLE ET FONCTIONNELLE

**Commission Nationale pour l'Élaboration des Normes de Construction des
Infrastructures et des Travaux Publics (CNE-ITP)**

CONFIGURATION : Élargie à 200 Experts Répartis Multi-Structures

CADRE METIER : Alignement International (ISO) et Régional (ARSO) par Comités
Techniques Miroirs (CTM) et Groupes de Travail (Working Groups - WG)

EDITION : Mai 2026, Kinshasa, Gombe

CHAPITRE I : INTRODUCTION ET CADRE LEGAL

1.1 Objet du Manuel

Le présent manuel formalise le cadre d'organisation structurelle, les attributions fonctionnelles et les modalités de déploiement de la Commission Nationale pour l'Élaboration des Normes de Construction des Infrastructures et des Travaux Publics (CNETP) en République Démocratique du Congo. Il régit les relations, les flux de validation et les méthodes de travail des 200 experts nommés pour doter le pays d'un corpus réglementaire moderne.

1.2 Fondement Juridique et Haute Tutelle

La CNETP est créée et régie par l'Arrêté Ministériel portant création, organisation et fonctionnement de la Commission. Conformément à l'**Article 5**, la haute coordination générale est dévolue au Ministre ayant les Infrastructures et Travaux Publics dans ses attributions, avec une direction opérationnelle de haut niveau assurée conjointement par le Secrétaire Général aux ITP et le Directeur de Cabinet du Ministre.

1.3 Rationalité de la Réforme : L'Architecture Matricielle CTM / WG

Pour rompre avec la lenteur des commissions administratives classiques et exécuter l'ordre de célérité édicté à l'**Article 13** (transposition et adaptation de l'existant), la CNETP abandonne le modèle des sous-commissions monolithiques au profit d'une **structuration par Comités Techniques Miroirs (CTM)** alignés sur l'**ISO** (Organisation internationale de normalisation) et l'**ARSO** (Organisation africaine de normalisation). Chaque CTM est subdivisé en **Groupes de Travail (Working Groups - WG)**, permettant un travail scientifique parallèle, ciblé et rapide.

CHAPITRE II : ARCHITECTURE GLOBALE ET CLE DE REPARTITION DES 200 EXPERTS

Pour assurer une représentativité parfaite de l'écosystème public, privé, académique et industriel du BTP en RDC, l'enveloppe globale de 200 experts est projetée selon la clé de répartition structurelle suivante :

2.1 Le Sommet Organique (44 Experts)

- **Comité de Pilotage Stratégique** : 24 membres (Supervision politique, interministérielle, financière et validation des orientations).
- **Cellule Technique de Coordination / Hub Documentaire Numérique** : 20 membres (Ingénierie documentaire, administration de la plateforme d'enquête publique, veille ISO/ARSO, légistique et logistique).

2.2 La Force de Production Technique (156 Experts)

Répartis dans **8 Comités Techniques Miroirs (CTM)** à raison de 19 à 20 experts par comité, chacun subdivisé en Groupes de Travail (WG) de 4 à 5 spécialistes.

2.3 Matrice de Ventilation par Structure d'Origine (Les 200 Postes)

1. **Secrétariat Général aux ITP (SG-ITP)** : 15 experts (Pilotage de la CTC/Direction des Normes, secrétariat des CTM).
2. **Cabinet du Ministre des ITP** : 12 experts (Bureau du Comité de Pilotage, coordination politique, relations extérieures).
3. **Secrétariat Général à la Reconstruction** : 12 experts (Planification macro-spatial, aménagement).
4. **Office des Routes (OR)** : 12 experts (Génie routier national, ponts lourds, géotechnique).
5. **Office des Voiries et Drainage (OVD)** : 12 experts (Voiries urbaines, réseaux de drainage, lutte antiérosive).
6. **Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT)** : 12 experts (Ingénierie complexe, modélisation, veille ISO).
7. **Bureau Technique de Contrôle (BTC)** : 12 experts (Audit de conformité, essais en laboratoire, secrétariat informatique).
8. **Fonds National d'Entretien Routier (FONER)** : 12 experts (Analyse d'impact financier, ratios coût/durabilité).
9. **Cellule Infrastructure (CI)** : 8 experts (Sauvegardes environnementales, harmonisation Banque Mondiale/BAD).
10. **Bureau d'Études d'Aménagement Urbain (BEAU)** : 8 experts (Urbanisme, cartographie, plans directeurs).
11. **Autres Ministères (Urbanisme, Aménagement, Environnement)** : 12 experts (Conformité légale transversale).
12. **Experts Juridiques Spécialisés** : 8 experts (Légistique contractuelle et administrative).

13. **Institutions Académiques et Recherche (ISTA, UNIKIN...)** : 12 experts (Présidences scientifiques des CTM, validation théorique).
14. **Ordres Professionnels et Régulateurs (ONIC, ONA...)** : 30 experts (Rapporteurs des CTM, défense des règles de l'art du secteur privé).
15. **Société Civile et Organismes Techniques (OCC...)** : 15 experts (Métrologie OCC, accessibilité universelle).
16. **Fédération des Entreprises du Congo (FEC)** : 8 experts (Faisabilité industrielle : cimentiers, aciéristes, grands entrepreneurs).

CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS FONCTIONNELLES DU SOMMET ORGANIQUE

3.1 Le Comité de Pilotage Stratégique (24 Postes)

- **Missions** : Définir la politique nationale de normalisation des infrastructures, arbitrer les conflits d'intérêts sectoriels, suivre l'exécution du budget et valider formellement les projets de normes avant l'Assemblée Plénière.
- **Mise en place des postes** :
 - *Président* : 1 Haut Cadre désigné par le Cabinet des ITP (Quota Ligne 2).
 - *Vice-Président* : 1 Représentant sénior délégué par l'Ordre National des Ingénieurs Civils (ONIC - Quota Ligne 14).
 - *Secrétaire* : 1 Professeur Ordinaire issu des Institutions Académiques (Quota Ligne 13).
 - *Rapporteur Général* : 1 Cadre supérieur issu du Secrétariat Général aux ITP (Quota Ligne 1).
 - *Collège des Conseillers (20 postes)* : Experts issus des Cabinets, Secrétariats Généraux, directeurs techniques des Offices (OR, OVD, ACGT, BTC), du FONER, de l'OCC, de la FEC, et de l'Ordre des Architectes (ONA).

3.2 La Cellule Technique de Coordination / Hub Documentaire Numérique (20 Postes)

- **Missions** : Gérer les flux documentaires ISO/ARSO, piloter la plateforme de consultation publique en ligne, assurer le secrétariat administratif central, effectuer le toilettage légistique des textes et consolider les rapports des CTM.
- **Mise en place des postes** :
 - *Coordonnateur Technique Principal* : Le Directeur du Service de Réglementation et Normes (Statutaire - SG-ITP - Quota Ligne 1).
 - *Coordonnateur Adjoint* : 1 Ingénieur expert en management de projets (Cabinet - Quota Ligne 2).
 - *Pôle d'Ingénierie Documentaire & Traduction* : 7 experts (2 Veille ISO/ACGT-SG, 1 Légiste, 1 Environnementaliste/CI, 1 Planificateur/Reconstruction, 1 Économiste/FONER, 1 Conseiller Scientifique).
 - *Pôle Logistique & Relations Extérieures* : 4 experts (1 Comptable/SG, 1 Responsable Enquêtes/Cabinet, 1 Liaison Industrielle/FEC, 1 Communicateur/Société Civile).
 - *Bureau d'Appui Technique et Numérique* : 7 experts (1 Assistant Exécutif/SG, 2 Cartographes/BEAU-OVD, 2 Opérateurs de Saisie/BTC, 2 Administrateurs IT/BTC-SG).

CHAPITRE IV : CONFIGURATION ET ATTRIBUTIONS DES 8 COMITES TECHNIQUES MIROIRS (CTM)

Note méthodologique commune (Article 12) : Chaque CTM est composé de 19 à 20 experts permanents (Membres P) et peut associer des experts externes (Membres O - Observateurs) sans droit de vote (Article 7). Le bureau de chaque CTM comprend un Président (Académique), un Rapporteur (Ordre Professionnel) et un Secrétaire (Direction des Normes/SG-ITP). Chaque CTM se subdivise en **Groupes de Travail (Working Groups - WG)** autonomes.

4.1 CTM 1 : Géotechnique et Risques Naturels (19 experts)

- **Alignement :** Miroir ISO/TC 182 & ARSO/TC 83
- **Groupes de Travail (WG) :**
 - *WG 1.1 (Reconnaissance & Essais) :* Standardisation des essais in-situ et en laboratoire (CBR, Proctor, pressiomètre).
 - *WG 1.2 (Sols Tropicaux & Ferrallitiques) :* Spécifications propres aux sols latéritiques et sables fins de la RDC.
 - *WG 1.3 (Stabilité & Érosions) :* Modélisation de la stabilité des versants et protocoles antiérosifs (cas de Kinshasa et du Kasai).
- **Normes prioritaires :** Code national des fondations superficielles et profondes ; Directives de terrassement lourd ; Guide technique de stabilisation mécanique et biologique des ravinements.

4.2 CTM 2 : Structures et Ouvrages d'Art (20 experts)

- **Alignement :** Miroir ISO/TC 71 (Béton), ISO/TC 167 (Acier) & Eurocodes 2, 3, 4
- **Groupes de Travail (WG) :**
 - *WG 2.1 (Calcul Structural / Eurocodes) :* Adaptation des coefficients de pondération des Eurocodes aux charges d'exploitation de la RDC.
 - *WG 2.2 (Génie Parasismique & Dynamique) :* Règles de construction pour les zones du Graben Est (Goma, Bukavu).
 - *WG 2.3 (Infrastructures Hydrauliques Lourdes) :* Règles de l'art pour les grands barrages, digues de protection et portiques.
- **Normes prioritaires :** Code national de dimensionnement des ponts (suspendus, ponts-cadres, viaducs) ; Spécifications de formulation et de coulage du béton précontraint et hautes performances.

4.3 CTM 3 : Bâtiment, Urbanisme et Transition Numérique (20 experts)

- **Alignement :** Miroir ISO/TC 59 (Bâtiments) & ARSO/TC 12
- **Groupes de Travail (WG) :**
 - *WG 3.1 (Sécurité & Habitabilité) :* Sécurité incendie dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), ventilation, accessibilité universelle (PMR).

- *WG 3.2 (BIM & Numérisation)* : Normalisation du **Building Information Modeling (BIM)** pour l'obligation de la maquette numérique dans les marchés publics de l'État (Miroir ISO 19650).
- *WG 3.3 (Performance Énergétique)* : Isolation thermique et ventilation naturelle adaptées au climat tropical humide et sec.
- **Normes prioritaires** : Code de conception structurelle du bâtiment ; Code de sécurité incendie et d'habitabilité ; Règles d'exécution des maçonneries.

4.4 CTM 4 : Infrastructures Aéroportuaires (19 experts)

- **Alignement** : Miroir **ISO/TC 20** en liaison technique avec l'**OACI** (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
- **Groupes de Travail (WG)** :
 - *WG 4.1 (Génie Civil Aéroportuaire)* : Structure, portance (méthode ACN-PCN) et enrobés spécifiques pour pistes, taxiways et tarmacs.
 - *WG 4.2 (Sécurité & Éco-Infrastructures)* : Balisage diurne/nocturne (génie civil), barrières de sécurité, servitudes aéronautiques et gestion environnementale des plateformes.
- **Normes prioritaires** : Manuel de dimensionnement des chaussées aéroportuaires ; Standards de conformité physique des infrastructures au sol.

4.5 CTM 5 : Infrastructures de Transport Linéaire et Maritimes (20 experts)

- **Alignement** : Miroir **ISO/TC 269** (Rail), **ISO/TC 224** (Maritime) & **ARSO/TC 83-2**
- **Groupes de Travail (WG)** :
 - *WG 5.1 (Ingénierie Routière)* : Structures de chaussées (asphaltées, pavées) et spécifications d'ouverture/rechargement des routes en terre.
 - *WG 5.2 (Superstructures Ferroviaires)* : Écartements des voies, caractéristiques du ballast, traverses et rails pour le réseau national.
 - *WG 5.3 (Génie Maritime & Portuaire)* : Dimensionnement des quais, terminaux à conteneurs (ex: Port en eau profonde de Banana), ducs-d'albe et défenses.
- **Normes prioritaires** : Guide de conception géométrique des routes ; Code de construction ferroviaire ; Manuel d'aménagement des infrastructures portuaires.

4.6 CTM 6 : Ingénierie Hydraulique et Distribution (19 experts)

- **Alignement** : Miroir **ISO/TC 224** & **ARSO/TC 41**
- **Groupes de Travail (WG)** :
 - *WG 6.1 (Adduction Urbaine & Matériaux)* : Spécifications des conduites (Fonte ductile, PEHD), stations de pompage, châteaux d'eau et compteurs.
 - *WG 6.2 (Hydraulique Rurale & Forages)* : Protocoles techniques de captage des sources et exécution des forages villageois.
 - *WG 6.3 (Hydraulique Agricole)* : Aménagement des périmètres irrigués, canaux de dérivation et maîtrise de l'eau.

- **Normes prioritaires** : Code de conception des réseaux d'eau potable ; Standards de construction des forages profonds et des stations de traitement de l'eau brute.

4.7 CTM 7 : Génie Sanitaire, Économie Circulaire et Assainissement (20 experts)

- **Alignement** : Miroir ISO/TC 275 (Boues) & ARSO/TC 40
- **Groupes de Travail (WG)** :
 - *WG 7.1 (Hydrologie Urbaine / Pluvial)* : Dimensionnement, pente et pose des grands collecteurs, caniveaux et exutoires pour prévenir les inondations urbaines.
 - *WG 7.2 (Eaux Usées & Épuration)* : Réseaux d'égouts collectifs, fosses septiques industrielles et stations de traitement des boues de vidange.
 - *WG 7.3 (Déchets Solides & Valorisation)* : Conception technique des décharges contrôlées, déchetteries et Centres d'Enfouissement Technique (CET).
- **Normes prioritaires** : Code de dimensionnement des réseaux d'assainissement pluvial urbain ; Directives de gestion des infrastructures de traitement des déchets solides et liquides.

4.8 CTM 8 : Sciences des Matériaux, Métrologie et Valorisation Locale (20 experts)

- **Alignement** : Miroir ISO/TC 165 (Bois), ARSO/TC 11 (Matériaux locaux) & OCC / BTC
- **Groupes de Travail (WG)** :
 - *WG 8.1 (Matériaux Locaux Bio-sourcés)* : Normalisation et codification de l'usage des Blocs de Terre Comprimée (BTC), argiles cuites et essences de bois d'œuvre de la RDC.
 - *WG 8.2 (Métrologie & Protocoles d'Essais)* : Unification des méthodes de contrôle destructif et non destructif (ultrasons, scléromètre) avec l'OCC et le BTC.
 - *WG 8.3 (Procédures de Certification)* : Standardisation des critères techniques requis pour l'octroi des visas de conformité et des permis de construire.
- **Normes prioritaires** : Code national d'utilisation des matériaux locaux dans le bâtiment public ; Référentiel unifié des essais de laboratoire sur les matériaux de construction (Ciment RDC, Fer à béton).

CHAPITRE V : DEMONSTRATION DE L'ADAPTATION DE CETTE STRUCTURE AUX REALITES DE LA RDC

L'abandon des sous-commissions classiques au profit de l'architecture matricielle par Comités Techniques Miroirs (CTM) et Groupes de Travail (WG) répond à quatre défis majeurs spécifiques à la RDC :

5.1 Multiplications par 5 de la vitesse d'exécution (Article 13)

L'ancien modèle exigeait que 20 experts rédigent un texte de loi à partir de zéro, générant de lourds débats en assemblée.

- *L'avantage CTM* : Le Groupe de Travail dédié (ex : WG 2.1) récupère le corpus de l'**ISO/TC 71** (Béton) ou de l'**ARSO/TC 83**. Il ne réinvente pas les formules mathématiques universelles de résistance des matériaux. Il applique le processus de **transposition directe** et consacre l'intégralité de son temps à l'**adaptation aux facteurs environnementaux de la RDC** (températures de cure du béton en zone tropicale, hygrométrie). Le texte est livré en quelques semaines.

5.2 Valorisation économique de l'Hinterland (Le rôle du WG 8.1)

L'importation de clinker pour le ciment et de fer à béton alourdit le coût des infrastructures publiques dans l'hinterland congolais en raison des défis logistiques.

- *L'avantage CTM* : En créant un groupe spécifique sur les matériaux locaux (WG 8.1), la RDC codifie scientifiquement l'usage des **Blocs de Terre Comprimée (BTC)**, des briques d'argile locales et du bois d'œuvre national. Cela donne un cadre légal et sécurisé aux gouverneurs de provinces et aux partenaires pour construire des écoles, des dispensaires et des bâtiments administratifs durables, moins chers et thermiquement adaptés, sans dépendre du tout-béton importé.

5.3 Désenclavement décisionnel par l'Enquête Publique Numérique (Article 12)

Une norme rédigée exclusivement à Kinshasa/Gombe risque d'ignorer les réalités de terrain du Kivu, du Grand Katanga ou de l'Équateur. De plus, déplacer physiquement les experts des provinces s'avère financièrement insoutenable.

- *L'avantage CTM* : Grâce au Pôle Numérique du Secrétariat Technique, l'**Enquête Publique prescrite à l'Article 12 est dématérialisée**. Les projets de normes stabilisés par les WG sont publiés sur un portail web dédié. Un ingénieur civil ou un entrepreneur basé à Lubumbashi, Goma, ou Gemena peut télécharger le texte et soumettre ses amendements en ligne. Le référentiel national devient **inclusif, fédéral et applicable sur toute l'étendue du territoire**.

5.4 Éligibilité immédiate aux financements internationaux (Banque Mondiale / BAD)

Auparavant, l'obsolescence ou l'absence de normes nationales claires obligeait la RDC à utiliser des cahiers des charges étrangers lors des appels d'offres financés par les bailleurs de fonds.

- *L'avantage CTM* : En alignant la nomenclature de la CNETP sur celle de l'**ISO** et de l'**ARSO**, le nouveau Référentiel National est **techniquement interopérable**. Lorsqu'un projet de route ou de réseau d'assainissement normé par la CNETP est présenté à la Banque Mondiale ou à la Banque Africaine de Développement (BAD), ces institutions constatent immédiatement sa conformité aux standards internationaux (*ISO 19650*, *Eurocodes*, etc.). Cela sécurise les investissements, accélère la validation des financements et réaffirme la souveraineté technique de la RDC.

CHAPITRE VI : CIRCUIT DE VALIDATION ET RECOURS A L'EXPERTISE

6.1 Le Circuit de Contrôle en "Boucle Fermée"

Pour qu'une norme devienne obligatoire et intégrée au Référentiel National, elle suit un parcours rigoureux garantissant sa sécurité technique et sa légalité :

1. **Conception spécialisée** : Le *Groupe de Travail (WG)* élabore ou transpose l'avant-projet de norme.
2. **Validation sectorielle** : Le *Comité Technique Miroir (CTM)* global examine, amende et vote le projet à la majorité qualifiée de ses 20 membres permanents.
3. **Toilettage et Enquête** : La *Cellule Technique de Coordination (CTC)* met en forme le texte, lance l'enquête publique numérique (Article 12) sur le portail web, puis le WG réintègre les amendements pertinents de la population et des ingénieurs des provinces.
4. **Adoption Souveraine** : Le projet final est présenté devant l'**Assemblée Plénière des 200 experts** pour adoption par consensus.
5. **Sanction Légale** : Le texte adopté est soumis au Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, qui signe l'**Arrêté d'Homologation**, rendant la norme obligatoire sur l'ensemble du territoire national et ordonnant sa publication au Journal Officiel.

6.2 Financement et Dispositions Pratiques (Article 10)

Les séances de travail se tiennent au siège permanent de la Commission (Secrétariat Général aux ITP, Gombe, Kinshasa). Conformément à l'**Article 10**, le budget de fonctionnement est inscrit aux charges de l'État via le Secrétariat Général. Les 200 experts émargent au budget de la commission sous forme de **jetons de présence** et d'allocations de recherche, dont le taux et les modalités sont fixés par Arrêté du Ministre des ITP.

Fait à Kinshasa, Gombe, Mai 2026.

Adopté par le Secrétariat Général aux Infrastructures et Travaux Publics

Direction du Service de Réglementation et Normes.